1989年全国普通高校招生统一考试

上海物理试题

考生注意：

1．全卷共七大题，在120分钟内完成。

2．第五、六、七题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、（32分）每小题4分。每小题只有一个正确答案，把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对得4分；选错的或不答的，得0分；选了两个或两个以上的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

（1）下列各组电磁波，按波长由长到短正确排列的是：

（A）γ射线、红外线、紫外线、可见光。

（B）红外线、可见光、紫外线、γ射线。

（C）可见光、红外线、紫外线、γ射线。

（D）紫外线、可见光、红外线、γ射线。 [ ]

（2）下列各组物质，全部都是晶体的是：

（A）石英、雪花、沥青。 （B）食盐、橡胶、沥青。

（C）食盐、雪花、石英。 （D）雪花、橡胶、石英。

[ ]

（3）弹簧振子沿直线作简谐振动。当振子连续两次经过平衡位置时，振子的

（A）加速度相同，动能相同。

（B）动能相同，动量相同。

（C）加速度相同，速度相同。

（D）动量相同，速度相同。 [ ]

（4）升降机以加速度a竖直向上作匀加速运动。升降机内的天花板上有一只螺帽突然松动，脱离天花板。这时螺帽相对于地的加速度是（g为重力加速度）：

（A）$g-a$。 （B）$g+a$。 （C）a。 （D）g。

[ ]

（5）图1为一与电源相接的理想降压变压器。原线圈中电流为I_1，副线圈中电流为I_2。当副线圈中的负载电阻R变小时

（A）I_2变小，I_1变小。 （B）I_2变小，I_1增大。

（C）I_2增大，I_1增大。 （D）I_2增大，I_1变小。

[ ]

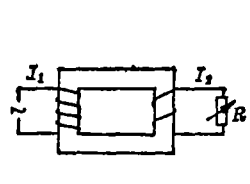


图1

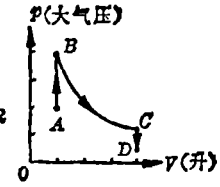


图2

（6）一定质量的理想气体，经历了$A—B—C—D$的状态变化过程，如图2中的$p—V$图所示，其中BC段是以p轴和V轴为渐近线的双曲线。在p(压强)—T(温度)图上，上述过程可以对应为图3：

[ ]

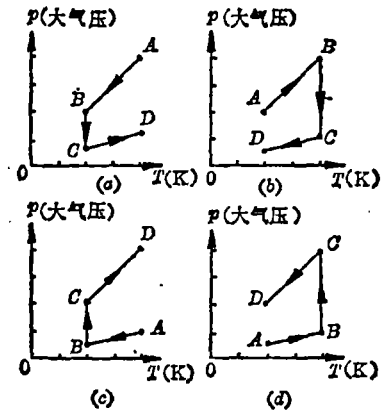


图3

（7）图4所示一通有电流I的直导线和一矩形导线框平行放置在同一平面上，当线框向哪个方向运动时，才会受到向右的合力。

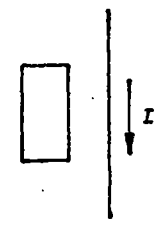


图4

（A）向上。 （B）向下。

（C）向右。 （D）向左。

[ ]

（8）地球表面的平均重力加速度为g，地球半径为R，万有引力恒量为G。可以用下式来估计地球的平均密度

（A）$\frac{3g}{4\pi RG}$。 （B）$\frac{3g}{4\pi R^2G}$。

(C) $\frac{g}{RG}$。　(D) $\frac{g}{RG^2}$。　[　]

二、(25分) 每小题5分，每小题给出的几个说法中，有一个或几个是正确的。把正确的说法全选出来，并将正确说法前面的字母填写在题后的方括号内。每小题全部选对，得5分；选对但不全，得部分分；有选错的，得0分；不答的，得0分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

(1) 封闭在体积一定的容器内的理想气体，当温度升高时，下列说法中正确的是：

(A) 气体分子的密度增加。

(B) 气体分子的平均动能增加。

(C) 气体分子的平均速率增加。

(D) 气体分子的势能增加。　[　]

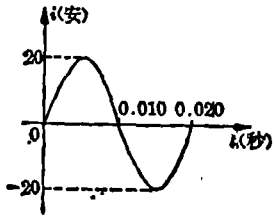


图5

(2) 一个按正弦规律变化的交流电流的图象如图5所示，根据图象可以知道：

(A) 该交流电流的频率是0.02赫。

(B) 该交流电流的有效值是14.1安。

(C) 该交流电流的瞬时值表示式是 $i=20\sin 0.02t$ 安。

(D) 在 $t=\frac{T}{8}$ (T 是周期)时刻，该电流的大小与其有效值相等。　[　]

(3) 用下述方法可以减缓放射性元素的衰变。

(A) 把该元素放置在低温处。

(B) 把该元素密封在很厚的铅盒子里。

(C) 把该元素同其它的稳定元素结合成化合物。

(D) 上述各种办法无法减缓放射性元素的衰变。　[　]

(4) 凸透镜的焦距为 f。一个在透镜光轴上的物体，从距离透镜 $3f$ 处，沿光轴逐渐移动到距透镜 $1.5f$ 处，在此过程中：

(A) 像不断增大。

(B) 像和物之间的距离不断增大。

(C) 像和焦点的距离不断增大。

(D) 像和透镜的距离不断减小。　[　]

(5) 平行板电容器的两极板 A、B 接于电池两极，一带正电小球悬挂在电容器内部。闭合电键 K，电容器充电，这时悬线偏离竖直方向的夹角为 θ，如图6所示。

(A) 保持电键 K 闭合，带正电的 A 板向 B 板靠近，θ 则增大。

(B) 保持电键 K 闭合，带正电的 A 板向 B 板靠近，则 θ 不变。

(C) 电键 K 断开，带正电的 A 板向 B 板靠近，则 θ 增大。

(D) 电键 K 断开，带正电的 A 板向 B 板靠近，则 θ 不变。　[　]

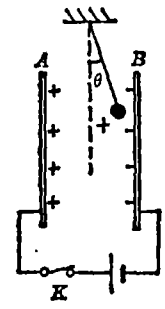


图6

三、(32分) 每小题4分。把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出演算过程。

(1) 能量既不能凭空产生，也不能凭空消灭，它只能____，或者____，能量的总和保持不变，这就是能的转化和守恒定律。

(2) 用长为 $h_0=50.0$ 毫米的一段水银柱，把空气封闭在一端开口向上的粗细均匀的玻璃管内，气柱高度为 $h_1=27.3$ 毫米，室温为 273K，大气压强 $p_0=760$ 毫米汞柱。这时，封闭在玻璃管内的空气柱压强 $p=$____毫米汞柱，当室温升高20°C时，封闭在管内的空气柱高度 $h=$____毫米。

(3) 如图7，在一细绳 C 点系住一重物 P，细绳两端 A、B 分别固定在墙面上。使得 AC 保持水平，BC 与水平方向成30°角。已知细绳最大只能承受200牛的拉力，那么 C 点悬挂物的重量最多为____牛，这时细绳的____段即将断裂。

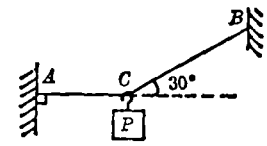


图7

(4) 一摄影者使用焦距是5.00厘米的照相机拍摄距离1.05米处的一个台灯，在冲洗好的底片上量得此台灯的高度是2.00厘米，此台灯的实际高度是____。

(5) 一物体作同向直线运动，前一半时间以9.0米/秒的速度作匀速运动；后一半时间以6.0米/秒的速度作匀速运动，则物体的平均速度是____米/秒。另一物体也作同向直线运动，前一半路程以3.0米/秒的速度作匀速运动；后一半路程以7.0米/秒的速度作匀速运动，则物体的平均速度是____米/秒。

(6) 图8所示电量分别为 Q 和 q 的两个点电荷，放置在 A 点和 B 点，已知 $AB=BC=L$，$DB=\frac{L}{4}$。现在把一点电荷 q_0 依次放到 C 点和 D 点，为了使两电荷对 q_0 的两个电场力大小相等，q_0 在 C 点时，$\left|\frac{Q}{q}\right|=$____；$q_0$ 在 D 点时，$\left|\frac{Q}{q}\right|=$____。

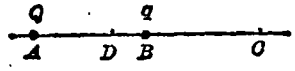


图 8

(7) 用同一束单色光，在同一条件下，先后照射锌片和银片，都能产生光电效应。对于这两个过程，下列括号所列的四个物理量中，一定相同的是____，可能相同的是____，一定不同的是____。(只须填各量前的编号)[①照射光子的能量；②光电子的逸出功；③光电子的动能；④光电子的最大初速度。]

(8) 长为 l 的轻绳，一端用轻环套在水平光滑的横杆上(轻绳与轻环的质量都忽略不计)，另一端连接一质量为 m 的小球。开始时，将系球的绳子绷紧并转到与横杆平行位置，然后轻轻放手。当绳子与横杆成 θ 角时(见图 9)，小球速度在水平方向的分量大小是____，竖直方向的分量大小是____。

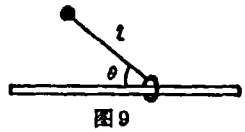


图 9

四、(22分) 本题共有 4 个小题，第(1)、(2)、(4)小题，每题 6 分；第(3)小题 4 分。把答案写在题中横线上的空白处，不要求写出运算过程。

(1) 在做"验证牛顿第二定律"的实验时，为了平衡摩擦力，需要在长木板的下面垫一木块(木块垫在长木板的不带定滑轮的一端)。反复移动木块的位置，直到测出小车所拖纸带上的各个相邻记数点之间的距离都____时为止。这时，小车在斜面上所做的是____运动，小车拖着纸带运动时受到的摩擦阻力恰好与小车的____平衡。

(2) 在"把电流表改装为伏特表"的实验中，利用图 10所示的电路来测定电流表的内阻 r_g。为此，应进行下列步骤的操作：

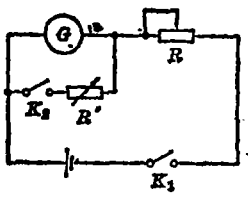


图 10

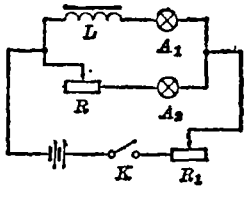


图 11

①使电键 K_1 闭合，K_2____，调节____，使电流表指针偏转到满刻度处。

②电键 K_1 仍闭合，K_2____，固定____，调节____，使电流表指针偏转到正好是满刻度的一半处。

③断开电键 K_1，读出电阻箱 R' 的阻值。在 R 与 R' 满足____时，电流表的内阻 r_g 可以认为等于 R'。

(3) 图11是演示自感现象的实验电路图，L 是电感线圈，A_1、A_2 是规格相同的灯泡，R 的阻值与 L 的电阻值相同。当开关 K 由断开到合上时，观察到自感现象是____，最后达到同样亮。

(4) 用万用电表的欧姆档检测晶体二极管的好坏。

①将表笔 c、d 分别与二极管 a、b 端接触，其结果如图12(A)所示。

②对调表笔所接触的端点，再进行上述检测，若结果如图12(B)所示，则可以判定此二极管是____，若结果

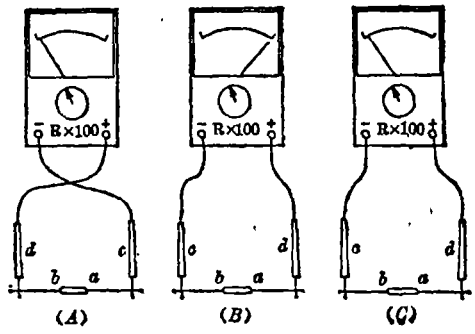


图 12

如图12(C)所示，则可以判定该二极管是____的。

③可以判定，完好的二极管的 a 端是____极，b 端是____极。

五、(10分) 如图13所示，质量 $m=5.0$ 千克的物体，置于倾角 $\alpha=30°$ 的固定斜面上，物体在水平推力 $F=50$ 牛的作用下沿斜面向上运动，物体与斜面间的摩擦系数为 $\mu=0.1$，求物体运动的加速度(g 取 10米/秒^2)。

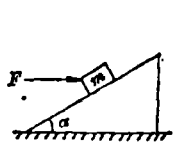


图 13

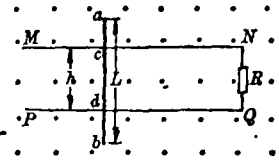


图 14

六、(14分) 如图14，在一磁感应强度 $B=0.5$ 特的匀强磁场中，垂直于磁场方向水平放置着两根相距为 $h=0.1$ 米的平行金属导轨 MN 与 PQ，导轨的电阻忽略不计。在两根导轨的端点 N、Q 之间连接一阻值 $R=0.3$ 欧的电阻。导轨上跨放着一根长为 $L=0.2$ 米，每米长电阻 $r=2.0$ 欧/米的金属棒 ab。金属棒与导轨正交放置，交点为 c、d。当金属棒以速度 $v=4.0$ 米/秒向左作匀速运动时，试求：

(1) 电阻 R 中的电流强度大小和方向；

(2) 使金属棒作匀速运动的外力；

(3) 金属棒 ab 两端点间的电势差。

七、(15分) 有两块大小不同的圆形薄板（厚度不计），质量分别为 M 和 m，半径分别为 R 和 r，两板之间用一根长为0.4米的轻绳相连结。开始时，两板水平放置并叠合在一起，静止于高度为0.2米处如图15(a)。然后自由下落到一固定支架 C 上，支架上有一半径为 $R'(r<R'<R)$ 的圆孔，圆孔与两薄板中心均在圆板中心轴线上，大板与支架发生没有机械能损失的碰撞。碰撞后，两板即分离，直到轻绳绷紧。在轻绳绷紧瞬间，两物体具有共同速度 v，如图15(b)。问：

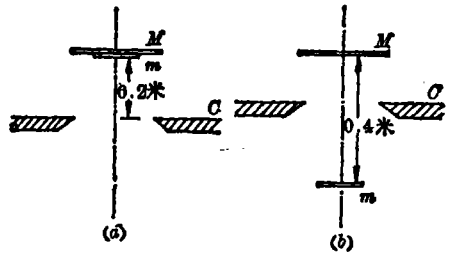


图 15

(1) 若 $M=m$，则 v 值为多大？

(2) 若 $\frac{M}{m}=k$，试讨论 v 的方向与 k 值间关系。

解　答

一、(1) B。(2) C。(3) A。(4) D。(5) C。(6) B。(7) D。(8) A。

二、(1) B, C。(2) B, D。(3) D。(4) A, C。(5) A, D。

三、(1) 从一种形式转化为别的形式，从一个物体转移到别的物体。

(2) 810, 29.3。　(3) 100，BC。　(4) 40厘米。(5) 7.5，4.2。　(6) 4:1, 9:1。　(7) ①，③，②④。(8) 0，$\sqrt{2gl\sin\theta}$。

四、第(1)小题：相等，匀速，重力在斜面方向上的分力。

第(2)小题：(1)断开，R。(2)闭合，R，R'。(3) $R>>R'$。

第(3)小题：灯泡 A_2 立刻正常发光，灯泡 A_1 逐渐亮起来，(或 A_2 先亮，A_1 后亮)

第(4)小题：②好；坏。　③负；正。

五、

(1) 画出示力图如图16。

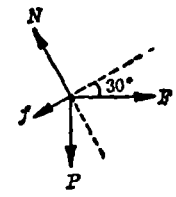


图 16

(2) $f=\mu(mg\cos\alpha+F\sin\alpha)$

(3) $F\cos\alpha-f-mg\sin\alpha=ma$

$a=2.3$米/秒^2　　方向沿斜面向上

六、

解：(1) $\varepsilon_{cd}=hvB=0.1\times4.0\times0.5=0.2$伏。

$$I=\frac{\varepsilon_{cd}}{R+rh}=\frac{0.2}{0.3+2.0\times0.1}=0.4\text{ 安。}$$

I流向 $N\to Q$(或在图中标出)

(2) $F=IhB=0.4\times0.1\times0.5=0.02$牛

外力 $F'=-F$，大小为0.02牛，方向向左。

(3) $\varepsilon_{ab}=LvB=0.2\times4\times0.5=0.4$伏

$U_a-U_b=\varepsilon_{ab}-Irh=0.4-0.4\times2\times0.1=0.32$伏

七、

解：(1) M、m 与固定支架碰撞前速度

$$v_0=\sqrt{2\times10\times0.2}=2\text{米/秒}$$

(2) 碰撞后，M 作初速 v_0 向上的匀减速运动，m 作初速 v_0 向下的匀加速运动，

$$v_1=v_0-gt_1;v_2=v_0+gt_2$$

绳绷直时，$t_1=t_2$；$v_1+v_2=2v_0=4$米/秒　(1)

$$v_1^2=v_0^2-2gs_1;\ v_2^2=v_0^2+2gS_2$$

绳绷直时，$S_1+S_2=0.4$米；

$v_2^2-v_1^2=2g(S_1+S_2)=8$米^2/秒^2　(2)

由(1)(2)式解得：$v_2=3$米/秒；$v_1=1$米/秒

(3) 在绳绷直过程中时间极短，重力的冲量忽略不计。

$$mv_2-Mv_1=(m+M)V$$

①当 $M=m$ 时；$V=\frac{v_2-v_1}{2}=\frac{3-1}{2}=1$米/秒

②当 $\frac{M}{m}=K$ 时；$V=\frac{v_2-\frac{M}{m}v_1}{1+\frac{M}{m}}=\frac{3-K}{1+K}$

讨论：当 $K<3$ 时；$V>0$ 两板向下运动。

$K>3$ 时；$V<0$ 两板向上运动。

$K=3$ 时；$V=0$ 两板瞬时静止。